ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 13.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Rokon sejtek 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.3. pontja alapján készült.
Az ábrák forrása: tudasbazis.sulinet.hu

1.

A) papucsállatka / csillós egysejtű B) (zöld szemes) ostoros/moszat
C) amőba / gyökérlábú D) (csillós henger)hám E) fehérvérsejt/falósejt
F) hímivarsejt
Minden helyes válasz 1 pont, összesen: 6 pont

2.
D) feladata: légutak tisztítása / nyálkatermelés / a méhkürtben petesejt továbbítása 1 pont
E/ feladata: imunválasz/védekezés/bekebelezés 1 pont
F/ feladata: (petesejt) megtermékenyítése/örökítő anyag átadása 1 pont

II. Hízóka 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1; 3.4.3; 4.4.2 pontjai alapján készült.
Ábra: eredeti

1. A szénatomok a szén-dioxidból / CO_2 1 pont
   A hidrogénatomok a vízből. / H_2O 1 pont
2. A vízből. / H_2O 1 pont
3. A, B 1+1 = 2 pont
4. B, E 1+1 = 2 pont
5. A virágok porzót és termőt is tartalmaznak. 1 pont

III. Véradás 9 pont

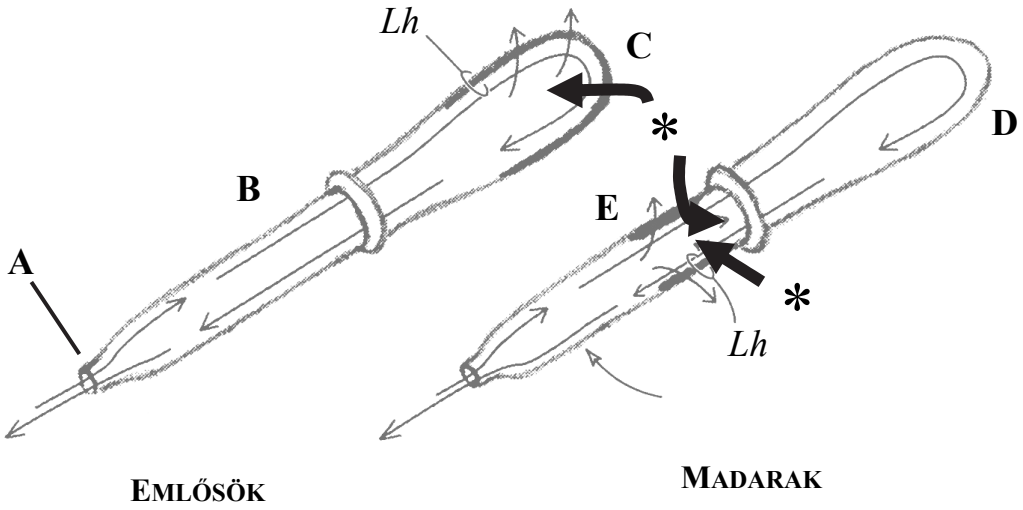
A feladat a követelményrendszer 4.6.1; 4.8.5; 6.2.1. pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: Magyar Vöröskereszt / Országos Vérellátó Szolgálat kiadványa, 2014.

1. 9-10% (A két érték bármelyike elfogadható.) 1 pont
2. B 1 pont
3. B 1 pont
4. C 1 pont
5. 0 vércsoportúak, arányuk 32%. (Csak a megnevezés és a % együtt fogadható el.) 1 pont
6. C 1 pont
7. C 1 pont
8. A baktériumok osztódással / hasadással szaporodnak, 1 pont
   ezzel szemben a vírusokat a gazdaszervezet sejtjei hozzák létre. 1 pont
   Másképpen megfogalmazott, de hasonló tartalmú válasz is elfogadható.

IV. Cseppentett levegő 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2., 3.4.4. és 4.5. pontjai alapján készült.
A hasonlat alapja és az ábra forrása: Molnár Kinga: Bevehető-e az anatómia fellegvára. (Scolar Kiadó, 2005)

1. Egyrétegű laphám. 1 pont
2. C 1 pont
3. D 1 pont
4. E 1 pont
5. E 1 pont
6. Mindhárom vagy a jelölt módon két csillag berajzolása: 1 pont



7. Azért, mert ki- és belégzés esetén is történik gázcsere. / Mert a levegő kétszer halad át a légzőhámok mentén. (Ezzel azonos értelmű indoklásért is megadható a pont.) 1 pont
8. C 1 pont
9. Pl.: A dohányzás során lerakódó szennyezőanyagok hatása./ Szennyezett levegőből származó lerakódások hatása. / A szilikózis során fellépő lerakódás. Más helyes válasz is elfogadható. 1 pont

V. Mirigyhatározó 10 pont

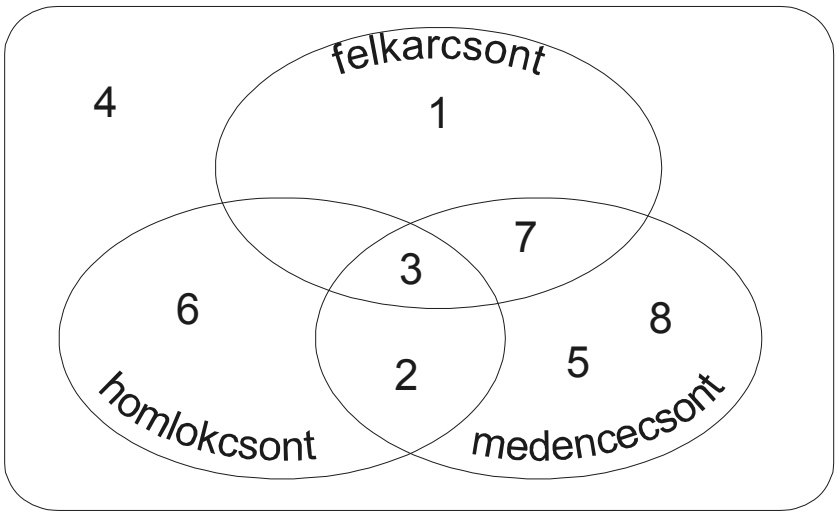
A feladat a követelményrendszer 4.3.2., 4.4., 4.5.1, 4.7. és 4.8.4. pontjai alapján készült.

1.
- *1.a mirigy:* agyalapi mirigy 1 pont
- *2.a mirigy:* nyálmirigy 1 pont
- *2.b. mirigy:* pajzsmirigy 1 pont
- *4.a mirigy:* máj 1 pont
- *4.b. mirigy:* hasnyálmirigy 1 pont
- *5.a. mirigy:* mellékvese velőállomány 1 pont
- *6.a. mirigy:* here 1 pont
- *6.b. mirigy:* petefészek 1 pont

2. A / F . 1+1 pont = 2 pont

VI. Az ember csontvázrendszere 9 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.3. pontja alapján készült



Minden jó helyre írt megoldás 1 pont, összesen: 8 pont

9. keresztcsont 1 pont

VII. Sejtek válasza a környezeti hatásokra 7 pont

A feladat az érettségi követelmények 1.3., 4.7.1. pontjai alapján készült

1. A
2. B
3. F
4. B
5. C
6. B
7. E

Minden helyes válasz 1 pont.

VIII. DNS és fehérje 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5-6; 2.2.2;3.1.1; 4.4.2 és 6.1.2 pontjai alapján készült.

1. B
2. B
3. B
4. A
5. D
6. C
7. B
8. C
9. A
10. C

Minden helyes válasz 1 pont.

IX. Küzdelem és szövetség a Dolina-völgyben 9 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1.2. pontja alapján készült.

1. A
2. F
3. A
4. F
5. C
6. E
7. D
8. B
9. A

Minden helyes válasz 1 pont.